پاسخنامهٔ نمونه آزمون نوبت دوم (فصل‌های ۵ تا ۸)

ریاضی پایهٔ نهم · نوبت دوم · مدت پیشنهادی: ۹۰ دقیقه · بارم کل: ۲۰

۱. مقدار k را طوری بیابید که $x^2 + 4x + k$ مربع کامل شود. (۱ نمره)

پاسخ: $k = 4$

راه‌حل: $x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$

۲. یک چندوجهی محدب ۱۰ رأس و ۶ وجه دارد. تعداد یال‌ها را با رابطهٔ اویلر بیابید. (۱ نمره)

پاسخ: $E = 14$

راه‌حل: $V - E + F = 2 \Rightarrow E = 10 + 6 - 2$

۳. حاصل $(x + 5)(x - 8)$ را با اتحاد جملهٔ مشترک بنویسید. (۱ نمره)

پاسخ: $x^2 - 3x - 40$

راه‌حل: $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$

۴. با استفاده از اتحاد، حاصل 93^2 را به دست آورید. (۱ نمره)

پاسخ: ۸۶۴۹

راه‌حل: $93 = 90 + 3$ و از $(a \pm b)^2$ استفاده می‌کنیم.

۵. حاصل $\frac{1}{x+3} + \frac{1}{x+2}$ را به صورت یک کسر بنویسید. (۱ نمره)

پاسخ: $\frac{2x+5}{(x+3)(x+2)}$

راه‌حل: مخرج مشترک $(x + 3)(x + 2)$ است.

۶. حاصل $\frac{2x-3}{x+4} + \frac{2x-2}{x+4}$ را بنویسید. (۱ نمره)

پاسخ: $\frac{4x-5}{x+4}$

راه‌حل: مخرج‌ها برابرند؛ صورت‌ها را جمع می‌کنیم.

۷. تقسیم $(x^2 + 9x + 20) \div (x + 4)$ را انجام دهید. (۱ نمره)

پاسخ: خارج‌قسمت: $x + 5$ (باقی‌مانده صفر)

راه‌حل: $x^2 + 9x + 20 = (x + 4)(x + 5)$

۸. آیا نقطهٔ $(-2, -4)$ روی خط $y = 2x - 3$ قرار دارد؟ (۱ نمره)

پاسخ: خیر؛ با جایگذاری $x = -2$، مقدار y برابر -7 می‌شود نه -4.

۹. حجم نیم‌کره‌ای به شعاع 3 را برحسب π به دست آورید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: 18π

راه‌حل: حجم نیم‌کره نصف حجم کره است: $\frac{1}{2} \times \frac{4}{3}\pi r^3$.

۱۰. شعاع دو کره به نسبت $4 : 1$ است. نسبت حجم‌های آن‌ها چیست؟ اگر حجم کرهٔ کوچک‌تر 7 باشد، حجم کرهٔ بزرگ‌تر چقدر است؟ (۱٫۵ نمره)

پاسخ: نسبت حجم‌ها $64 : 1$؛ حجم بزرگ‌تر: 448

راه‌حل: حجم‌ها متناسب با مکعب شعاع‌هاست.

۱۱. شیب خط $4x - 4y = 4$ را بیابید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $m = 1$

راه‌حل: $y = 1x - 1$ (عرض از مبدأ را با علامت درست بخوانید)؛ ضریب x شیب است.

۱۲. حاصل $\frac{x+3}{x-2} \div \frac{x+3}{x+2}$ را ساده کنید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $\frac{x+2}{x-2}$؛ به شرط ~~$x \neq -3$~~، $x \neq 2$ و ~~$x \neq -2$~~

راه‌حل: تقسیم یعنی ضرب در وارونه.

۱۳. مخروطی با شعاع قاعدهٔ 8 و ارتفاع 6 داده شده است. حجم و طول مولد آن را بیابید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: حجم: 128π؛ مولد: 10

راه‌حل: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ و مولد $= \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{100} = 10$.

۱۴. عدد 5 ریشهٔ چندجمله‌ای $x^2 + 2x + 1$ است یا نه؟ چرا؟ (۱٫۵ نمره)

پاسخ: خیر؛ مقدار آن در 5 برابر 36 و غیر صفر است.

راه‌حل: ریشه یعنی مقداری که چندجمله‌ای را صفر کند.

۱۵. محل برخورد خط $5x - 3y = 15$ با محورهای مختصات را بیابید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: با محور x: $(3, 0)$؛ با محور y: $(0, -5)$

راه‌حل: برای محور x قرار می‌دهیم $y = 0$ و برای محور y قرار می‌دهیم $x = 0$.

۱۶. خط $6x + 6y = 36$ با دو محور مختصات مثلثی می‌سازد. مساحت این مثلث را بیابید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: 18

راه‌حل: طول از مبدأ $\frac{36}{6}$ و عرض از مبدأ $\frac{36}{6}$؛ مساحت $= \frac{1}{2} \times \frac{36}{6} \times \frac{36}{6}$.

توجه: در برخی منابع، نوبت دوم کل کتاب را شامل می‌شود؛ این نمونه فقط فصل‌های ۵ تا ۸ را پوشش می‌دهد. برای آزمون کل کتاب از «آزمون جامع پایانی» استفاده کنید. دامنهٔ رسمی تأیید نشده است.